

4일차 2교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

AI 기반 개선 대안 생성 원인별 대안 펼치기

넓히는 일은 AI, 좁히는 일은 팀

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

① 원인 하나에 즉시 조치·재발 방지·시스템화 세 층을 펼친다

② 프롬프트로 근거가 붙은 대안 15개를 받는다

③ 중복을 묶고 걸러 평가할 대안 5~7개로 줄인다

결과물: 3_대안평가매트릭스 A열의 대안 목록

대안의 세 층 — 시간 축으로 나눈다

층	뜻	시간	비유
즉시 조치	지금 나는 피해를 멈춘다	며칠 안	소화기
재발 방지	방법·양식을 바꾼다	몇 주 안	콘센트 교체
시스템화	잊어도 자동으로 잡힌다	몇 달	감지기·스프링클러

대안마다 「어느 원인을 겨냥하는가」 꼬리표를 붙인다

우리 원인에 세 층을 대 보면

원인	즉시 조치	재발 방지	시스템화
주원인 교정 누락	TC-3 재교정·이중 비교	PM 체크리스트 교정 항목	온도편차 SPC 알람
부원인 로트	L-0809 재고 확인	수입검사·시험 소결	로트-제품 추적
별개 과제 습도	습도 점검 늘리기	습도 관리 기준	성형실 제습 설비

보류(야간 숙련도)는 대안 대신 데이터 수집 과제로 오후에 넘긴다

다섯 단계 — 펼치고, 채우고, 줄인다

07_improvement_workbook.xlsx 의 3일차 원인 정리에서 출발합니다

1. 원인 요약

확정 원인 +
근거 숫자

2. 대안 15개

세 층을
모두 채우게

3. 격자

원인 × 층
빈칸 보충

4. 줄이기

묶기·지우기
·쪼개기

5. 카드

A열에 입력
점수는 비움

대안 15개 프롬프트의 핵심 장치

- 1 역할과 원인 요약**
소결 부품 공장의 공정개선 엔지니어 + 확정 원인과 근거 숫자
- 2 배분과 총 요구**
주원인 8개 이상 · 원인마다 즉시/재발방지/시스템화 모두
- 3 보류 원인은 대안 금지**
확인에 필요한 데이터만 한 줄로
- 4 검증 조건**
일반론 금지 · 효과 수치는 준 숫자로만, 계산식 함께

팀이 좁히는 세 가지 손질

01

묶는다

같은 원인.같은 층.같은 일
가장 구체적인 이름으로

02

지운다

일반론 · 효과 확인 불가
· 보류 원인 겨냥

03

쪼갬다

덩어리가 큰 대안은
즉시 조치와 시스템화로

예: 「TC-3 재교정」과 「열전대 전 채널 점검」은 한 묶음

평가할 대안 여섯 개 — 3·4교시에도 이 번호

번호	대안	원인	층
A1	TC-3 재교정·이중 비교 측정	주원인	즉시
A2	PM 체크리스트 교정 확인 항목	주원인	재발 방지
A3	온도편차 SPC 관리도·알람	주원인	시스템화
A4	계측기 교정 이력 관리 시스템	주원인	시스템화
A5	수입검사 밀도·로트별 시험 소결	부원인	재발 방지
A6	성형실 제습 설비	별개 과제	시스템화

팀마다 표현과 개수(5~7개)는 달라도 된다

목록을 저장하기 전에 세 가지

- 1 보류 원인에 대안이 남아 있다**
「야간 재교육」 — 효과를 낼 수 없는 일이 위로 올라간다
- 2 주원인에 즉시 조치만 있다**
재교정만 하면 다음 정비 때 같은 일이 되풀이된다
- 3 원인보다 큰 대안**
「설비 전면 교체」 — 원인과 크기가 맞는지 본다

실제 회사 문제로 할 때는 설비명·공정 조건을 비식별화해서 AI에 넘긴다

이 45분이 끝날 때 확인할 것

- 1 모든 대안에 겨냥 원인과 층 꼬리표가 있다
- 2 주원인에 즉시·재발 방지·시스템화 세 층이 모두 있다
- 3 보류 원인을 겨냥한 대안이 없다
- 4 최종 대안 5~7개, 같은 일을 두 번 적지 않았다

4일차 2교시 · 실습 마무리

다음은 평가 기준 수립

효과·비용·기간·위험·수용성 다섯 기준의 1~5점 채점 기준표와 가중치를 정합니다

✓ 기준의 뜻을 우리 사례로 좁히기

✓ AI 로 채점 기준표 초안

✓ 낮을수록 좋은 기준은 방향 뒤집기

✓ 가중치와 근거 한 줄

가져갈 것

A열에 적은 대안 5~7개